

自然辩证法概论

第3讲：

自然的观念与科学方法的演变（下）

——从还原论到整体论

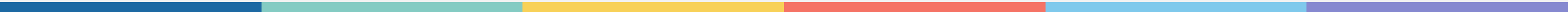
主讲人：滕菲

哲学院

科学技术哲学教研室 讲师

tengfei2020@ruc.edu.cn

16-17世纪关于科学方法的思想



时间线

1473-
1543



哥白尼革命

1564~
1642



伽利略 (Galileo
Galilei)

1561 — 1626



培根 (Francis
Bacon)

1596-1650



笛卡尔 (René
Descartes)

1642-1727



牛顿 (Isaac
Newton.)

培根 (Francis Bacon: 1561—1626)



培根 (*Francis Bacon*)



最著名的观点:

- (1) 知识就是力量: “人的知识和人的力量相结合为一”, “达到人的力量的道路和达到人的知识的道路是紧挨着的, 而且几乎是一样的”。知识是手段, 不是目的.
- (2) 最好的论证就是经验: 为获得真正富有成果的知识, 首先必须从不带偏见的观察开始。需要把观察和推理结合起来【系统的观察和实验—较为普遍的知识—归纳—更为广阔的概括】



培根 (*Francis Bacon*)



科学方法论上的贡献:

1620年出版的主要哲学著作Novum Organum《新工具》：他概述了一种“新”科学方法来取代亚里士多德的方法。.

(1) 批判亚式的归纳方法：a)亚里士多德及其追随者搜集的材料杂乱无章、不加甄别。b)亚里士多德主义者的概括过于匆忙。c)简单枚举归纳法不可靠

(2) 提出正确的认识方法既不能是单纯的经验主义，也不能是单纯的理性主义



培根 (*Francis Bacon*)



科学方法论上的贡献：正确的认识方法既不能是单纯的经验主义，也不能是单纯的理性主义

《新工具》上篇第95条格言：

研究科学的人或者是实验主义者，或者是教条主义者。实验主义者犹如蚂蚁，他们只管采集和使用；而推理者则好像蜘蛛，他们用自己的东西织出一张网来。但蜜蜂却采取一种中间的方式，它从花园和田野里的花朵上采集原料，然后用自己的力量将它们消化和转变。哲学的真正任务就是这样；因为它既不仅仅或主要依靠精神的力量，也不从博物学或力学实验中收集材料并将它们贮存起来；而是在贮存转变和消化理解的基础上将它们贮存起来。因此，如果实验和理性这两种才能可以更紧密、更完满地结合起来(这是过去从来没有做到过的)，我们就可以希望得到比较多的东西了。

培根 (*Francis Bacon*)



科学方法论上的贡献：超越简单枚举归纳法的“新归纳法”

运用培根在《新工具》的下篇中列举的例子，来说明这个过程：收集事实—分类—鉴别—归纳

研究问题：确定热的原因

Step1: 收集大量能够显示出热的“形式”的事物

Step2: 分类

List 1: 能够显示出热的“形式”的事物(太阳、夏季、火焰)

List 2: 不能够显示出热的形式的相似物体或现象(月亮和星星、灰烬、冬季)

List 3: 可以在不同程度上显示出热的形式的类似物体或现象(每天的温度变化、行星)

Step3: 鉴别：排除一些与热的原因无关的可能性(e.g. 光与热无关)

Step4: 归纳：热与运动的关系；以及关于热的第二来源、第三来源、第四来源

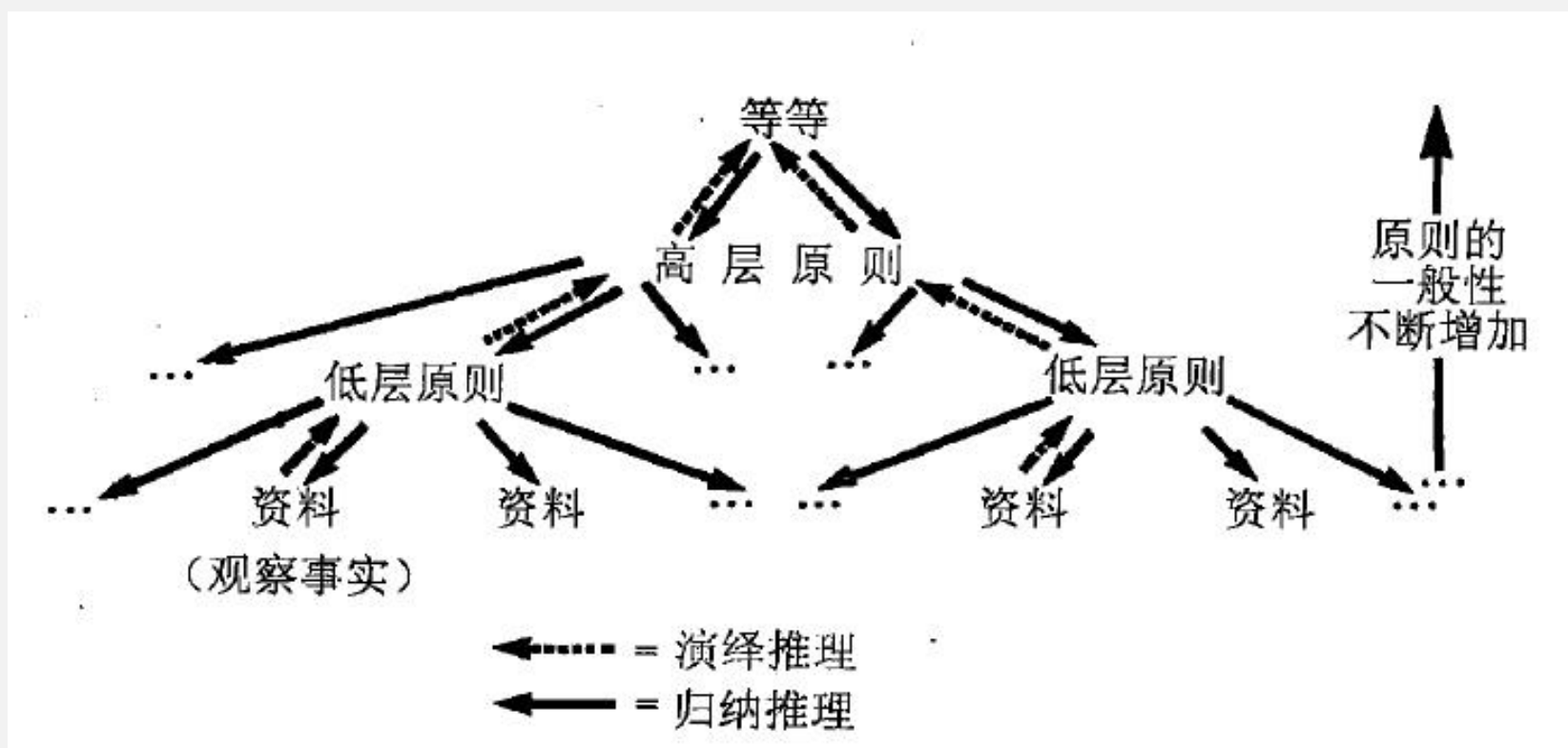
....

培根 (*Francis Bacon*)



科学方法论上的贡献：超越简单枚举归纳法的“新归纳法”

新归纳法的目标不是提出一个单一的因果原则，而是提出一个完整的原则等级，从而形成获取知识的金字塔结构



时间线

1473-
1543



哥白尼革命

1564~
1642



伽利略 (Galileo
Galilei)

1561 — 1626



培根 (Francis
Bacon)

1596-1650



笛卡尔 (René
Descartes)

1642-1727



牛顿 (Isaac
Newton.)

笛卡尔 (René Descartes: 1596–1650)



笛卡尔 (*René Descartes*)



培根在《新工具》中大部分却考虑了向上的归纳方法，而在法国，与培根几乎是同时代的笛卡于重视科学研究中向下的、演绎的、“理性的”方面。共同反对经院哲学。



笛卡尔 (René Descartes)



培根在《新工具》中大部分却考虑了向上的归纳方法，而在法国，与培根几乎是同时代的笛卡于重视科学研究中向下的、演绎的、“理性的”方面。共同反对经院哲学。

- 确定性的真理并非不言自明的，而是需要论证的。
- “良知是人间分配得最均匀的东西。”
- 如何才能正确运用自己的理性？
- 系统怀疑：看看是否有毫无疑问的判断。（我思故我在，上帝的存在）
- 什么东西是清晰分明的？ e.g.融化的蜡烛
- ...
- 科学的理想是描述一个演绎的命题等级体系，科学定律是其哲学原理的演绎推论



笛卡尔 (*René Descartes*)



统一的科学和统一的方法：彼此分离的学科都可以找到数学上的统一性

- 形成统一方法的想法并非从整体上推翻一切秩序，而是充分怀疑已有观念并寻求更好的替代办法
- 是什么方法？“方法，对于探索事物真理是（绝对）必要的”（探索真理的指导原则，原则四）研究的向导应当是方法，而不是好奇心。代数和几何里的技巧只是特例，它们背后有某种更具普遍效力的程序，一种不仅可以解决数字和图形问题，还可以有许多其他用途的程序。即存在一种“普遍数学”。

笛卡尔 (*René Descartes*)



- 笛卡尔认为，有三条法则对全篇至关重要：

(1) 研究者“把复杂深奥的命题逐步简化，然后从直觉到的最简单的命题开始，沿着同样的梯级渐次上升到对其他所有命题的理解”（第五条原则）

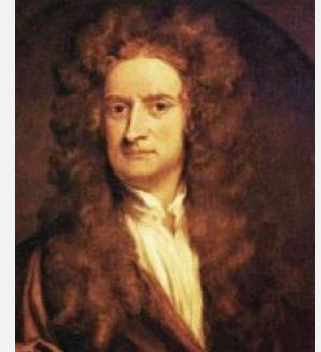
(2) 什么是“简单”（第六条原则）（绝对性：某物只能从自身而不是与他物的关系来理解）

(3) 如何从复杂问题所化解出的最简单的命题出发，依次回溯其他所有命题，即上升的技巧（第七条原则）

牛顿 (Isaac Newton: 1642–1727)



牛顿 (Isaac Newton)



亚里士多德的世界观版图被瓦解

- 观点:

地球围绕自身轴线旋转，大约24小时旋转一周

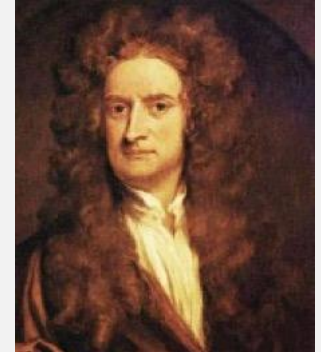
地球和行星沿椭圆形轨道围绕太阳运转

宇宙中的基本元素的种类略多于100种

物体表现出来的运动特征主要受到外力影响（比如，重力）

... ..

牛顿 (Isaac Newton) : 科学方法论



支持归纳方法

- 接受了伽利略的经验主义。伽利略的科学方法迎合了英国经验主义思潮。
- 拒绝接受从不容置疑的形而上学原理中导出科学定律的笛卡尔纲领，否认能以任何方式获得关于科学定律的必然知识。

为何选择的经验主义？

皮埃尔·迪昂 《物理学的目的和结构》：英国人的心智广博而弱，法国人的心智狭窄而强

牛顿 (Isaac Newton) : 科学方法论



分析综合法：分析先于综合

- 牛顿对归纳—演绎程序的讨论在两个方面超越了前人。强调（1）需要用实验来确证通过综合演绎出的推论，并强调（2）演绎出的推论应当超出原有的归纳证据。

《光学》的“第31问”：

在数学领域中如同在自然哲学领域中那样，对疑难事物进行研究的分析的方法应当先于合成（即综合）的方法。这一分析在于做出实验和观察，并通过归纳从中推出一般的结果，或者用实验或其它可靠的真理来反驳这些结果。因为实验哲学不应当考虑假说。而且，尽管运用归纳法从实验和观察开始的论证并不是对一般结果的证明；但是，它却是事物的本性所能允许的最好的论证方法；并且归纳法用得越是普遍，这一点就越是明显。如果现象中没有出现例外，结果就可以得到一般的陈述。但是如果以后在实验中出现了例外，那么我们就应当从此以后在陈述中包括这些例外。通过这种分析的方式，我们就可以从混合物推至它们的组成部分，从运动推至产生运动的力；一般地，从结果推至原因，从个别的原因推至一般的原因，一直到最一般的原因为止。这就是分析的方法；而综合则在于假设已经发现了原因并把它们作为原理，然后用这些原理来解释由此得出的现象，再证明这些解释。

牛顿 (Isaac Newton) : 科学方法论



反对假说：“我不杜撰假说。”

- 假说：指的是那些对于纯理论的超越或超出经验基础以外的思想；
- 牛顿同意伽利略的看法，认为**第一性质是物理学的固有主题**。科学研究的起点和终点是确定“明显性质”的值，即现象中可以用实验测量的方面。“寻求自然事物的原因，不得超出真实和足以解释其现象者。”
- 实验哲学，即我们今天所说的自然科学，追求的是对自然现象的准确解释并能够解决问题。

近代自然科学和机械唯物主义自然观

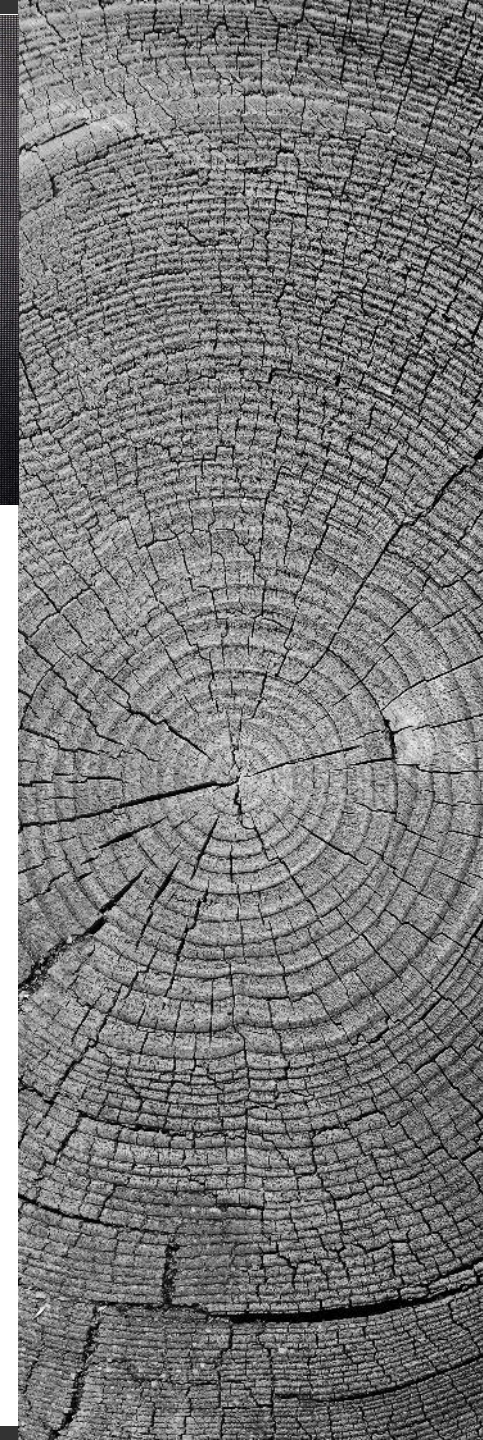
- 自然界是一个大机器

- 牛顿：通过万有引力定律和牛顿运动第三定律，给出了关于宇宙与自然之运转的一种纯粹机械的解释。

- 笛卡尔的二元论哲学：

人是有精神和肉体组成的，人的精神可以摆脱自然的束缚，去认识和把握自然的奥秘。

整个自然界和宇宙是一架机器，自然不具有精神，其中具体的事物都是由无生命的物质微粒构成。这些微粒的运动引起了所有的自然现象，这种现象均可由因果性机制来解释。



自然观的变革

- **古希腊自然观：**自然是一个巨大的有生命的有机体，它所有的运动都是生命运动，并且所有这些运动是有目的的。死物质与活物质的关系问题，物质和心灵的关系问题——在这里都不存在。
- **17世纪：**科学发现了一个新的物质世界：一个死物质的世界，范围无限且到处充满运动，但全然缺乏根本的质的区别，并由普遍相同且纯粹数量的力所驱动。



自然走向死亡和终结

- 麦茜特在《自然之死》指出, 在人类科学发展的道路上, 近代西方科学兴起以后, 自然的秘密在科学技术的解剖刀下一览无余。人类有了科学技术这个强有力的工具, 认识、改造、征服自然的步伐大大加速。因此自然成为了服务人类的资源。



还原论



从16-17世纪开始，在伽利略、培根、笛卡尔和牛顿等创建的理论基础上，逐渐形成了以还原论为主导的科学范式。

- 按照笛卡尔的说法，把复杂的难题分解成简单的、易于掌握的部分，用已知的部分把握未知领域，这乃是一切科学必备的前提和基础。

拉瓦锡：推翻燃素说

道尔顿：原子论

- 还原论具有一般方法论意义。它是科学发展的前提和基础，有助于科学实践活动深入开展。这种科学思维方法迅速向其他学科传播，从而发展成为一种普遍的思维方式。

还原论的基本思想

(1)世界真实存在的不是多而是一，复杂的东西就是简单或基本的东西；

(2) 通过基本的东西解释所有复杂的东西，这种解释才是真正的解释。

还原论认为世界真实存在的只有最简单和最基本的东西。借助分析，还原论从复杂到简单，从整体到部分，最终找到那个基本的实在，如基本物理部分。

还原论的三个层次：本体论、认识论和方法论

还原论思维的应用



- 根据还原论的基本观点，科学界陆续提出了细胞学说、发现细菌和病毒、DNA等和生命相关的微观机理。

例如，在生命现象领域，人们把生物个体分解为不同功能的系统，把系统分解为器官，把器官分解为组织…

- 主张一个学科领域，特别是高层次的学科知识可以还原到另一个基本学科的知识体系之中的。

例如，生物学领域在19世纪中叶兴起了还原论的浪潮。他们借用物理科学的思维方式对生物现象进行研究。

还原论思维的应用：物理主义



- 世界上存在着的事物都完全是由当代物理学所研究的那些物质性的事物构成的，而且世界上所有的属性、过程等，也都原则上可还原为物理的属性和过程。
- 人的心智实体和属性，不仅在本体论上，而且在认识论上，（原则上）可还原为物理对象及其物理、化学与生物属性，尤其是人脑神经网络的活动与状态。
- 人工智能研究的进展，包括刻意模拟人的认知结构的人工智能系统的进展，也从侧面支持概念、思想、信念等是原则上可还原的。

还原论思维的应用：物理主义



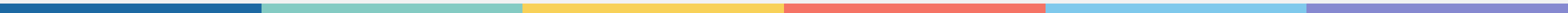
对物理主义的反驳

- 虽然物理事件和心理事件之间有紧密的关系，然而，就像有生命的身体不能等同于它们的质料一样，心理事件也不能等同于其质料
- 一个心理事件可以被还原为一个物理事件 $\neq$ 一个关于心理事件的描述可以也应当获得物理事件的证据支持。
- 我们无法借助任何仪器来确认心理现象——因为，所有仪器能够观察到的，都是某个心理现象的生理基础及其物理表征，而不是这个心理现象本身。

参考书目：

〔澳〕丹尼尔·斯图尔加. 物理主义 [M]. 王华平, 等, 译. 北京: 华夏出版社, 2014.

思考：

- 心理现象是否可以被还原或者等同于物理的脑神经活动？我们有理由相信“具有理性能力”这个属性也是原则上可还原的吗？
 - 在你所在的学科领域中，还原论的思想是如何体现的？
- 

反对还原论：活力论

关于“生命是什么？”的争论

生命是什么？



活力论

活力论认为，生命系统具有自己独有的特征，这些特征所遵循的规律与那些适应于一般事物的规律极为不同；正是由于这些独有的特征，生命才成为可能。

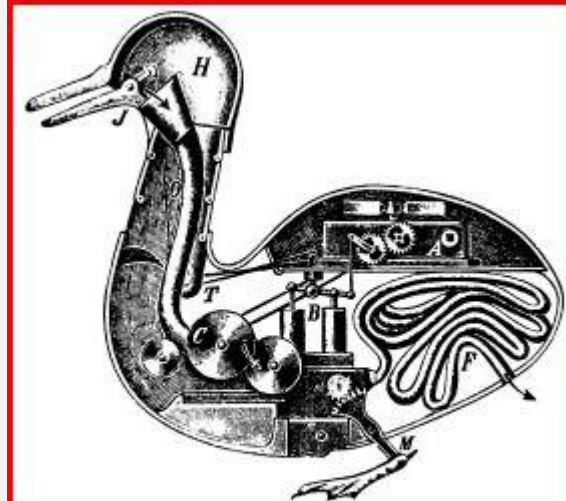
早期的活力论：

- 亚里士多德用活力来解释生命的本质。
- 《论灵魂》和《论动物的生育》（动物四篇之一）是关于活力论的经典著作：生命的本质在于有灵魂：植物有营养灵魂，动物有感觉灵魂，而只有人类才有理性灵魂。生命是一种有目的的行为。
- 相反，笛卡尔认为，只有人才有灵魂，而其他生物则没有灵魂；对生物的解释并不需要借用任何特殊的生命力。

生命是什么？

机械论生命观：生命与非生命具有同一性

- 在16—17 世纪，以亚里士多德哲学为基础的中世纪世界观发生了根本转变，经典物理学开始强调原子论和还原主义，将世界视为一架可以拆分的机器。人们开始用力学、物理学理解是生命现象，生命的机械论观点在这一时期非常盛行。
- 生物学现象可以通过机械原理得到解释，并最终可还原为物理、化学现象。
- 代表人物：笛卡尔和拉美特利
 - 笛卡尔：宇宙(包括生物体)视为一架机器，并认为原则上可以通过分析其最小组成部分而使宇宙完全得到理解。
 - 拉美特利：《人是机器》，生命是具有新陈代谢功能的机械运动。



Descartes held that non-human animals could be reductively explained as automata — *De homines* 1662.

生命是什么？



19世纪的活力论

代表人物：

拉马克：

- 进化生物学的确立和用进废退的观点（经常用的器官就会更加发达，获得性遗传）
- 生物发展的动力是生命本身具有向上发展的内在动力和对外在环境的适应性。经常用的器官就会更加发达，获得性遗传。



生命是什么？



19世纪的活力论

代表人物：杜里舒(Hans Driesch, 1867 –1941)的生机主义：

- 生命应当以生机主义来解释，即生命是自主的，生命是自有其内在发展动力的。
 -
- 生物自身的发展因为生物体内部有一种自主自在的动力，这种动力自由释放、不可度量，是非理性的。
- 平等可能系统：在海胆卵分裂过程中，任取其中的一个细胞或者将其细胞扰乱，都能发展成为一完整的幼虫。

反对还原论：整体论的兴起



整体论的兴起



整体之谜:为何整体大于部分

- 为什么低层次的子系统或元素一旦形成组织，就会出现原有层次所没有的性质？目的性、适应性、生长发育这些有机体的特性和低层次物质的性质有什么关系？如何研究复杂组织系统运动的规律？
- 直到20世纪30年代前后，科学家发现，对这些问题的解答之所以困难重重，并不是因为缺乏对这些组织足够详细的知识，而是缺少一种新的研究组织系统的方法。从而，一系列带有浓厚哲学和方法论色彩的横断学科开始兴起。

系统论、控制论和信息论（老三论）

耗散结构论、协同论、突变论合称（新三论）



复杂性科学

整体论的兴起



生命和非生命的区别：

内稳态的发现：

- 19世纪，法国生理学家贝纳德发现，一切生命组织都有一个共同的特性，这就它们的内环境（如血浆、淋巴和体温）在外界发生改变时能够保持稳定不变。
- “内环境的稳定性乃是自由和独立生命的条件，一切生命机制不管它们怎样变化，只有一个目的，即在内环境中保持生活条件的稳定”



整体论的兴起

生命和非生命的区别：

内稳态的发现：

- 20世纪30年代，稳态对于生命系统的重要性再次由美国生理学家坎农提出。
- 复杂组织存在一个悖论：一方面，有机体作为整体存在一系列内部条件，为保持生存，这些条件必须保持在恒定值之内；另一方面，这些维持生命所需的内部条件却一直在外部干扰之中。
- 坎农：生命组织都必须具有一种基本的性质，就是组织内部必须是“稳态”。虽然有机体每时每刻都处于干扰之中（干扰可以来自外部和内部），但有机体具备这样一种能力，那些条件一旦发生偏离，偏离会迅速得到纠正。
- 内稳态不仅是生命组织的共性，还适用于社会 and 一切组织系统。

问题：内稳态是如何实现的呢？

从神秘的内稳态能力到机械的控制论：“负反馈调节”机制的发现

控制论 (*cybernetics*)

维纳：

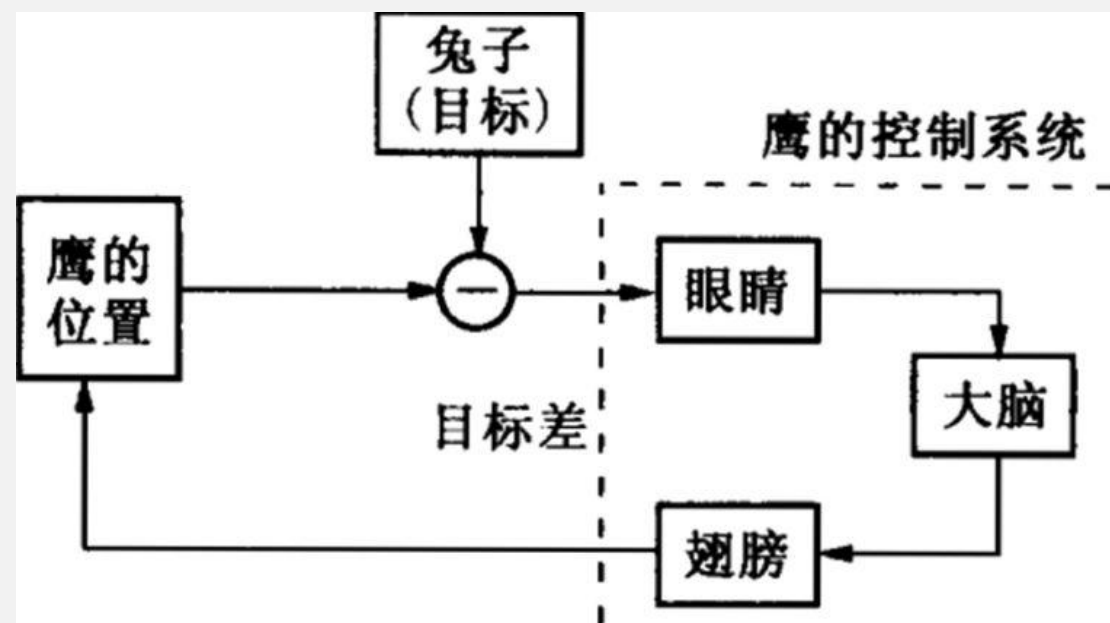
- 3岁学会阅读，18岁获得哈佛的博士学位，先后涉足哲学、数学、物理学和工程学，最后转向生物学，在各个领域都取得了丰硕成果。
- 1918年，维纳前往马里兰州阿伯丁试验场研究弹道学
- 维纳通过对自动控制系统的研究提出了负反馈调节机制，并回答内稳态是如何实现的。
- 难题：飞机的速度越来越快，用老式高射炮来击落飞机也就越来越困难了。
- 工程师视为极困难的问题我们可以从自然界不少动物身上找到答案。



控制论 (cybernetics)

负反馈调节机制：

- 老鹰的控制系统主要由眼睛、大脑和翅膀三部分组成。大脑始终使鹰的位置向减小目标差的方向改变，控制论中把这类控制过程称为负反馈调节。
- 负反馈调节的本质在于设计一个目标差不断减少的过程，通过系统不断把自己控制后果与目标作比较，使得目标差在一次一次控制中慢慢减少，最后达到控制的目的。
- 负反馈的两个必要环节：
 - (1) 系统一旦出现目标差，便自动出现某种减少目标差的反应。
 - (2) 减少目标差的调节要一次一次地发挥作用，使得对目标的逼近能积累起来。



问题：生命的内稳态调节机制从何起源？

在维纳那里，控制系统的反馈目标值是要预先设定的，那么生命系统的目标值从何而来呢？

生命组织的内稳态调节机制从何起源

- 艾什比发现，只要两个变量存在着交互作用，从交互作用的方式就可以推出平衡点的数目，以及从平衡点的稳定性，可以判别反馈是正的还是负的。这样一来，艾什比揭示了包括目的本身在内的内稳机制的起源。
- “目的性”起源于交互作用，也就是起源于事物之间的相互关系
- 这个答案对于自发产生目的性和意图的人类来说有点难以接受。艾什比因此涉及人类意识中那些高级的目的性。他只把自己的视野局限于那些作为本能的“目的性”的起源，诸如生物体的内稳态，生物体和环境的交互作用。
- 复杂有机体的特点：目的性与学习性（适应性）

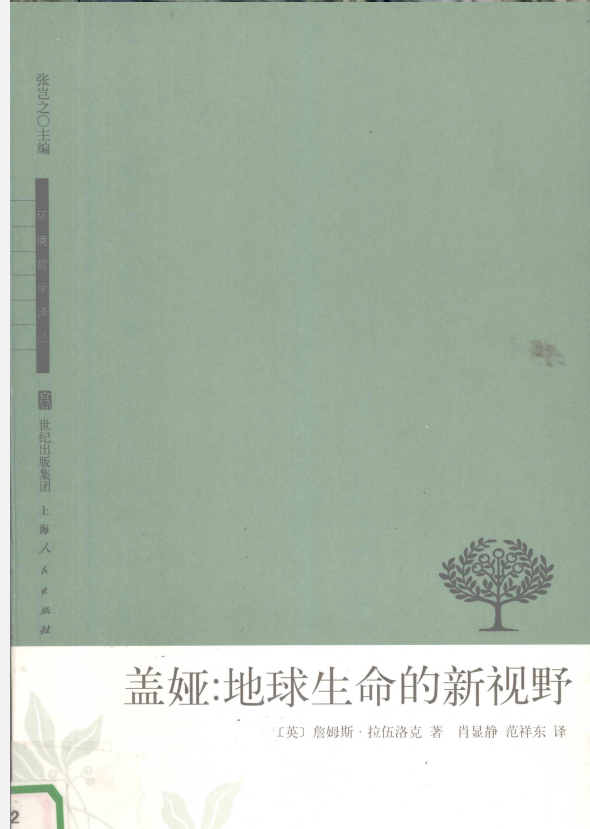
生命组织的内稳态调节机制从何起源



目的性与学习性（适应性）

案例：盖娅理论

- 在希腊神话当中，盖娅是（Gaia）是众神之母，大地之神。
- 拉伍洛克(James Lovelock)用盖娅女神的形象来表达地球是一个能够自我调节的超级生命，孕育地球的万物。一方面，地球上的各种生物有效地调节着大气的温度和化学构成，影响着生物环境；另一方面，环境反过来影响生物的演化过程，两者共同演化。



“盖娅”作为一个全新的概念

- “盖娅假说”：当地球的大气组成、地表温度、酸碱度和海水的盐分含量等受到自然条件的变化和干扰，如太阳辐射量的增加、地震、火山爆发、陆地板块运动和冰河作用或工业污染、森林滥伐等人造的破坏时，地球上所有生命的总体包括动物、植物、微生物，就会通过其生长和代谢对这些变化做出相应的反应。也就是说，生物及其环境组成一个自我调节的反馈系统，能对抗不适于生物生存的环境变化，生命或生物圈，以最有利于自身的方式，调节或维持气候和大气组成，生物圈作为自适应的调节系统能够自动维持地球平衡状态。
- Gaia 的自我调节由生物反馈作用实现，主要是负反馈作用，抑制地球系统偏离原状态。

“盖娅”作为一个全新的概念

雏菊世界

- 假想的模型
- 在一个类似地球的行星上, 布满黑色和白色雏菊种子。
- 雏菊在 5°C 以上时开始生长, 而在温度高于 40°C 时则停止生长, 生长的最佳温度为 22.5°C 。
- 随着太阳辐射的持续增强, 黑色和白色雏菊相继生长

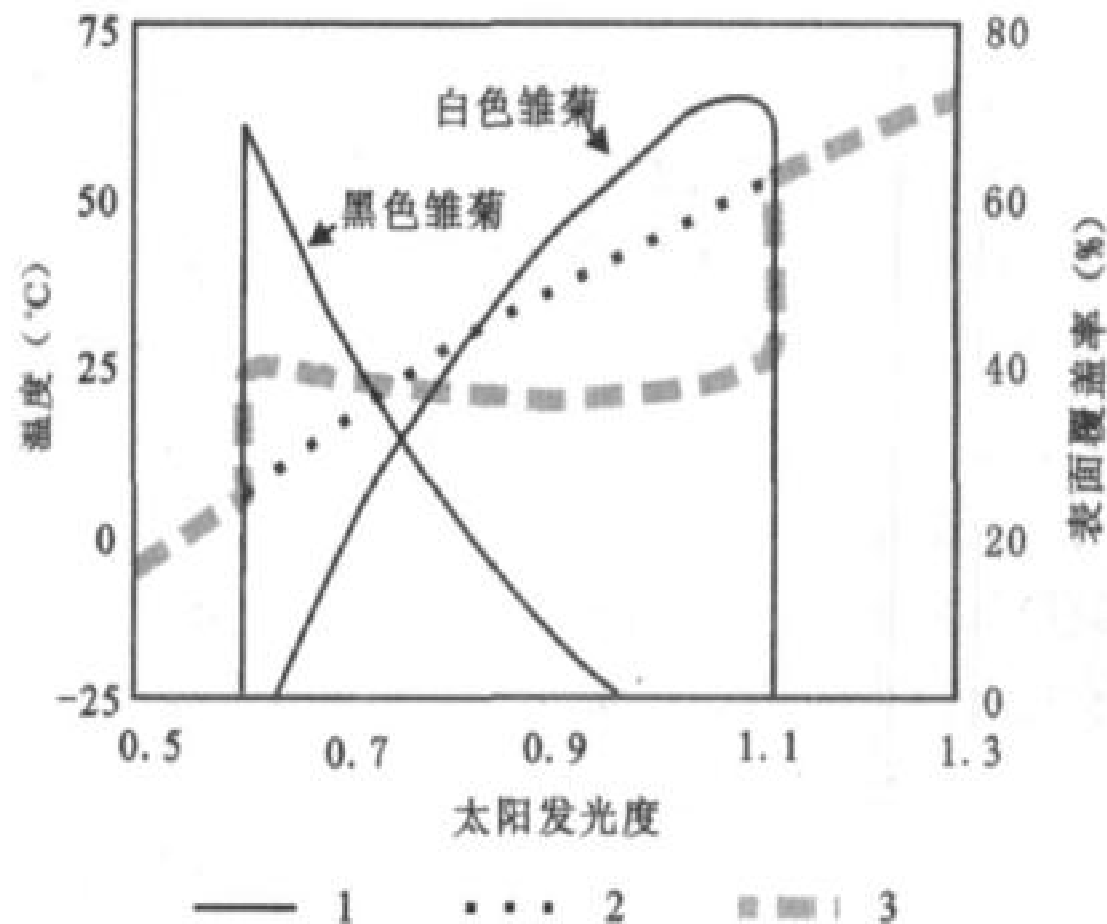


图 2 雏菊世界模型(据 Watson et al., 1983)

Fig. 2 Sketch of Daisyworld model
(after Watson et al., 1983)

1—雏菊覆盖率; 2—无生命星球温度变化;
3—雏菊调节下的星球温度变化

1— Fraction of covered area; 2— temperatures in absence

系统运动与一般系统论（贝塔朗菲）



寻求系统的一般理论：

- 贝塔朗菲提出，一般系统论的任务“乃是确立适用于系统的一般原则”，并对系统的共性做了一定的概括,如系统的整体性、关联性、动态性、有序性、终极性等。一般系统论就是关于系统的一般理论。
- 一般系统论是关于整体性的科学，把整体性又界定为一种总体大于部分之和的“涌现”的性质。
- 一般系统论强调四个观点：①整体性观点。②有机性的观点。③动态的观点④有序性观点

系统运动与一般系统论（贝塔朗菲）

开放系统与稳态：

- “生命系统的最根本判据是有机体作为‘开放系统’而存在”
- 当我们比较生命体和无生命体时，我们发现两者之间鲜明的对照：
晶体由无变化的组分构造成，可保持几百万年；
活机体只是表观上持续存在和稳定不变，实际上是一种不断流动的表现，新陈代谢是所有活机体的特征；活的形态不是存在，而是发生。
- 活机体的特征状态：他不是一个封闭系统而是一个开放系统，这个开放系统不停将物质排出给外界，从外界吸收物质，但是他在这种连续的交换中以稳态的方式维持其自身，或在他的按时变化中接近于这样的稳态。
- 物理化学只涉及封闭系统的过程，因此我们必须要求将动力学和热力学加以扩充和普遍化，必须用开放系统理论和稳态理论加以补充

系统论对生命的理解（贝塔朗菲）



开放系统与稳态：

- 有机体处于准稳态，通过交换其组分而维持稳态的构造。
- 两类波动：系统自然的自律周期性过程；对环境的临时变化和刺激作出的反应。
- 异因同果性：在开放系统中，不同的初始条件可能以不同方式达到相同的最终状态。

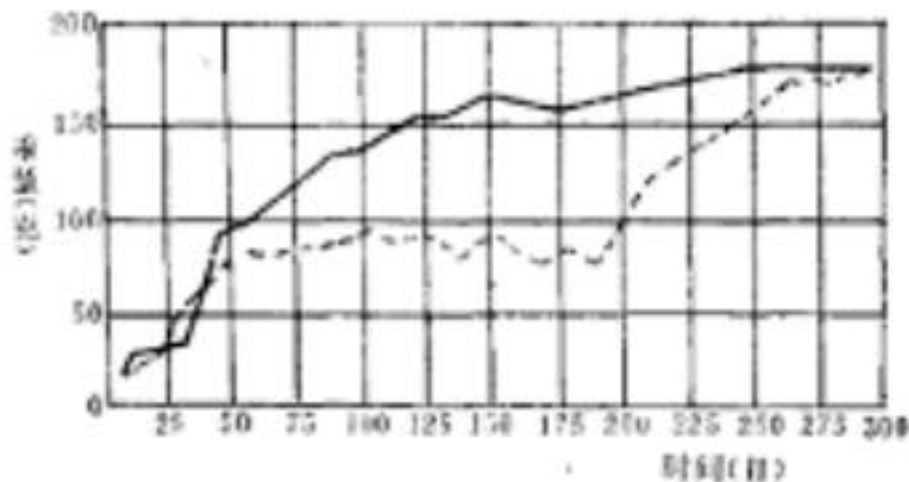


图 6.1 生长的异因同果性

实曲线：正常生长速率。虚曲线：在五十天后用减少维生素D方法使生长停止。在恢复正常状态后，动物达到正常的最终重量。

20世纪80年代后的复杂性科学



80年代后的复杂性科学



新特点：

- 研究进路的转换:从涌现如何表现转变为涌现何以可能，从研究涌现的静态特征转变到研究涌现的动态过程。
- 跨学科与综合性研究：美国圣菲研究所
- 计算机模拟方法

总结：为何需要整体论？



为何需要整体论？

- 多年来，关于有机体研究上总是笼罩着这样那样思辨哲学的阴影，科学精神和科学方法在这里不得不断然止步。
- 自然科学方法有两个最基本的支柱，一个是对自然现象进行因果解释，另一个是用概率和统计的方法来研究随机现象。
- 但是，基于因果律和概率论的分析方法运用到生命和组织系统的研究上，就发生了一个意想不到的困难，这就是生命运动的很多基本现象不能用它们来解释。例如，目的性和学习机制就是其中之一。
- 面对这一困难，学界出现了两种态度：（1）承认科学方法对自然规律的认识是有严重局限的，它只适用于无机界，在有机界必须用思辨哲学或用非科学方法；（2）在科学方法中引进新的要素。
- **新要素**：运用**管理、调节、控制、竞争**等新概念分析有机体具有整体性，发育、变异、生长过程。超越因果律的解释，引入**异因同果律**解释有机体在不同初始态达到的最终态往往一样，因而表现出适应性和目的性。